

2024 学年第二学期浙江省名校协作体试题

高二年级技术学科

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题(本大题共 12 题，每题 2 分，共 24 分。每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求)

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

某医疗中心引入了智能健康监测系统，该系统通过可穿戴设备收集患者的生理数据，如心率、血压值和睡眠质量等实时监控患者的健康状况。通过文字、图像等形式呈现体质健康状况，进而优化治疗方案和提高患者护理质量。

1. 下列关于数据、信息和知识的说法，不正确的是

- A. 系统中的数据均是结构化数据
- B. 可穿戴设备收集的血压值是数据的表现形式之一
- C. 数据的客观性为医疗诊断提供了可靠的依据
- D. 通过分析血糖水平数据得出糖尿病管理策略，这是知识的体现

2. 下列关于大数据及数据处理的说法，正确的是

- A. 系统收集的数据均为静态数据
- B. 处理大数据时更加注重数据的相关性
- C. 处理大数据一般采用并行思想
- D. 系统分析的是全体数据，要求每个数据准确无误

3. 下列关于保障患者数据安全的措施，合理的是

- A. 定期备份患者数据
- B. 保护数据的安全不需要保护存储数据的介质
- C. 将患者数据随意分享给其他医疗机构
- D. 将未经加密的患者数据存储于公共云服务器上

阅读下列材料，回答第 4 至 5 题：

智能健康监测系统还附有其他功能：电子病历功能，可存储患者的病历信息；疾病诊断辅助功能，可根据患者的症状和检查结果，给医生提供诊断建议；医疗影像分析功能，利用深度学习算法对医学影像进行自动识别和分析，准确识别病变等。

4. 下列关于信息编码的说法，正确的是

- A. 系统中的数据以二进制或十六进制形式存储
- B. 医疗影像数字化的过程，一般需要经过采样、量化与编码
- C. 电子病历用中英文结合来描述病情，每个字符均占 1 字节
- D. 位深度为 8 位的数字化医疗影像，其量化值取值范围为 0~256

5. 下列关于人工智能在医疗领域的应用说法，正确的是

- A. 智能医疗辅助系统可以完全替代医生进行诊断和治疗
- B. 利用深度学习算法提升医疗水平，属于行为主义人工智能的应用
- C. 电子病历管理、疾病诊断辅助、医疗影像分析等均属于人工智能的应用
- D. 人工智能在医疗领域有很大的潜力，同时存在数据安全和隐私保护等问题

6. 下列 Python 表达式中，值与其他三项不同的是

- A. `len([1, 2, 3, 4, 5])` B. `ord("g") - ord("b")`
 C. `int(max("20", "5", "34"))` D. `str(abs(3 - 2 ** 3))`

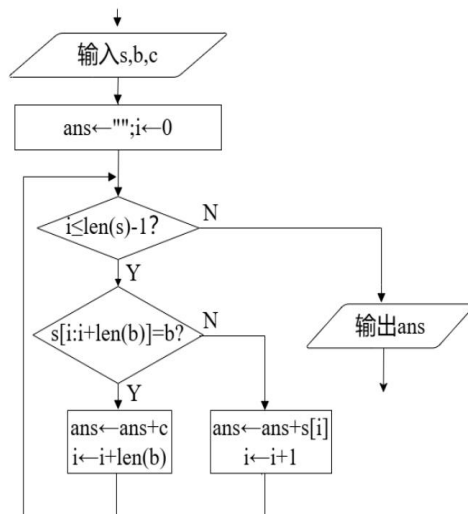
7. 正读和反读都一样的字符串称为“回文字符串”，现要判断某非空字符串 *s* 是否为“回文字符串”。实现该功能的程序段如下，划线处应填入的正确代码为

```
s = input("请输入字符串:")
n = len(s); k = n // 2
if _____:
    print("字符串:", s, "是回文字符串")
else:
    print("字符串:", s, "不是回文字符串")
```

- A. `s[k] == s[k + 1 :: -1]` B. `s[k] == s[n - k :: -1]`
 C. `s[k + 1] == s[(n + 1) // 2 :: -1]` D. `s[k + 1] == s[k + n % 2 :: -1]`

8. 某算法的部分流程图如第 8 题图所示，若 *s* 的值为 "good good study", *b* 的值为 "good", *c* 的值为 "hard", 执行这部分流程后，下列说法正确的是

- A. 该流程图有 2 个分支结构
 B. 该流程图循环了 15 次
 C. 循环条件改成 `i ≤ len(s) - len(b)` 不影响程序运行效果
 D. 语句 `ans += c` 共执行了 2 次



第 8 题图

9. 图书馆读者的借阅状态会根据借阅次数进行更新。若读者在一个月内借阅次数少于 3 次（不含），借阅状态更新为“不活跃”。如果借阅次数在 3 次至 8 次之间，借阅状态更新为“活跃”。如果借阅次数超过 8 次（不含），借阅状态更新为“非常活跃”。根据算法设计程序，下列选项不正确的是

- A. `status = "非常活跃"`
 if `times ≤ 8`:
 if `times < 3`:
 `status = "不活跃"`
 else:
`status = "活跃"`
 B. `status = "活跃"`
 if `times < 3`:
 `status = "不活跃"`
 elif `times > 8`:
 `status = "非常活跃"`
 C. `status = "非常活跃"`
 if `times < 3`:
 `status = "不活跃"`
 if `3 ≤ times ≤ 8`:
 `status = "活跃"`
 D. `status = "不活跃"`
 if `times > 8`:
 `status = "非常活跃"`
 if `times ≥ 3`:
 `status = "活跃"`

10.有 Python 程序段如下:

```
n = 5 ; m = 6
a = [ [ i * n + j for j in range(n) ] for i in range( m ) ]    #生成了一个 m 行 n 列的二维列表
for i in range( m // 2 ):
    for j in range(0 , n , 2) :
        a[ i ][ j ] , a[ m - 1 - i ][ j ] = a[ m - 1 - i ][ j ] , a[ i ][ j ]
```

则执行程序后, a[0][0]和 a[0][1]的值分别为

- A. 25 和 1 B. 26 和 2 C. 0 和 1 D. 25 和 26

11.有 Python 程序如下:

```
def f(s):
    n = len(s) ; i = 0 ; j = n - 1
    ans = ""
    while i < n // 2 and j >= n // 2 :
        if s [ i ] >= s [ j ]:
            ans += s [ i ]
            j -= 1
        else:
            ans += s [ j ]
            i += 1
```

```
    return ans
```

```
s = input( "输入字符串: " )
```

```
print(f(s))
```

执行该程序段, 分别输入下列选项中的字符串, 输出结果不为“ppp”的是

- A. python B. public C. purple D. phrase

12.有 Python 程序如下:

```
import random
```

```
def encode(msg , key) :
```

```
    result = ""
```

```
    for i in range( 0 , len( msg ) ) :
```

```
        c = msg[ i ]
```

```
        if "a" <= c <= "z" :
```

```
            result = chr( ( ord( c ) + key[ 0 ] - ord( "a" ) ) % 26 + ord( "a" ) ) + result
```

```
        elif "A" <= c <= "Z":
```

```
            result = result + chr( ( ord( c ) + key[ 1 ] - ord( "A" ) ) % 26 + ord( "A" ) )
```

```
        elif "0" <= c <= "9" :
```

```
            result = result + str( ( int( c ) + key[ 2 ] ) % 10 )
```

```
        else:
```

```
            result = c + result
```

```
    return result
```

```
keys = [ -3 , -2 , -1 , 1 , 2 , 3 ]
```

```
msg = '8mA3-!'
```

```
key = random.sample( keys , 3 )    #随机抽取列表 keys 中的 3 项元素, 得到一个新列表
```

```
re = encode( msg , key )
```

```
print( re )
```

程序运行后, 输出结果可能是

- A. !-k9Y6 B. !-6pB4 C. !-nY00 D. !-n7D2

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 13 题 8 分，第 14 题 9 分，第 15 题 9 分，共 26 分）

13.亲和数是一对整数，其中每个数都是另一个数的真因数之和。真因数是指除了自身以外的所有因数，例如整数 6 的真因数有 1,2,3。例如，220 和 284 是一对亲和数，因为 220 的真因数之和是 284，而 284 的真因数之和是 220。以下 Python 程序用于在指定范围内查找所有亲和数对。程序运行结果如第 13 题图所示。请回答下列问题：

```
def divisors(n):
    sum = 1
    for i in range( 2 , int(n ** 0.5) + 1 ):
        if n % i == 0:
            sum += i
            if ①:
                sum += n // i
    return sum
def find( start , end ):
    pairs = []
    for i in range( start , end + 1 ):
        dsum = divisors( i )
        if dsum > i and dsum != i and ②:
            pairs.append(③)
    return pairs
#主程序
start = int(input( ))
end = int(input( ))
pairs = find( start , end )
for pair in pairs:
```

输入 start: 1

输入 end: 2000

输出:

亲和数对: 220 和 284

亲和数对: 1184 和 1210

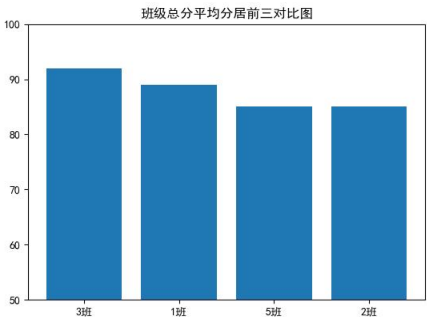
第 13 题图

- (1) 请在划线处填入合适的代码。
- (2) 若删除程序加框处语句，输入 start 的值为 1 , end 的值为 2000,将输出_____对亲和数对。

14. “三位一体”是高校招生的一种选拔模式，其所依据的成绩主要由高考成绩、学考成绩和综合素质测试成绩按比例折算而成。现将某高校考生的学考成绩存储在“data.xlsx”文件中，部分数据如第 14 题图 a 所示。编写 Python 程序，实现将考生学考等级折算成相应的分数这一功能。请回答下列问题：

学号	姓名	班级	语	数	英	物	化	生	历	地	政	技	总分
zj20230001	杨*轩	5班	A	A	A	B	A	A	B	B	A	B	
zj20230002	刘*畅	2班	A	A	B	B	A	B	A	B	B	B	
zj20230003	胡*轩	6班	B	A	A	B	B	B	B	B	B	B	
zj20230004	施*戈	6班	B	A	B	B	B	A	B	B	A	B	
zj20230197	叶*伟	7班	A	C	B	A	A	A	A	B	B	A	
zj20230198	肖*汝	6班	B	A	A	B	A	B	A	B	A	A	
zj20230199	邵*达	2班	A	B	B	A	A	B	A	B	B	A	
zj20230200	曹*浩	4班	A	B	A	C	B	B	A	D	A	A	

第 14 题图 a



第 14 题图 b

- (1) 若某考生的学考成绩如表 1 所示，学考成绩折算方式如表 2 所示，则考生的折算分数为_____分。

科目	语	数	英	物	化	生	历	地	政	技
等级	A	A	A	A	A	A	C	A	B	A

表 1

等级	A	B	C	D
折算	10	9	7	4

表 2

(2) 统计学考试成绩折算总分的 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
df = pd.read_excel("data.xlsx")
cj = { "A" : 10 , "B" : 9 , "C" : 7 , "D" : 4 }
for i in df.index:
    s = 0
    for j in df.columns[ 3 : 13 ] :
        m = ①
        if m in cj :
            ②
    df.at[ i , "总分" ] = s
```

①程序加框处可填入的代码有_____ (多选，填字母) (注：全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，不选或者有误选错得 0 分)

- A.df.at[i , j]
- B.df[i][j]
- C.df[j][i]
- D.df[i , j]

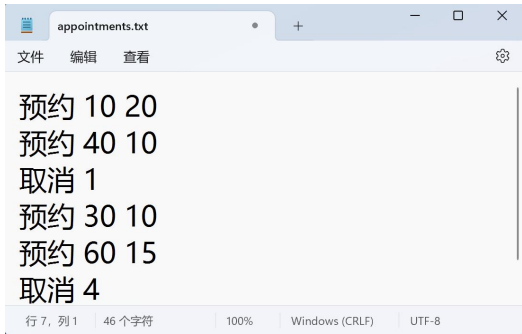
②请在划线处填入合适的代码。

(3) 学校想要了解学考试成绩折算平均分居前 3 名的班级(若分数相同则一同输出)，并创建如第 14 题图 b 所示的图表，请在划线处填入合适的代码。

```
import matplotlib.pyplot as plt
df1 = df.groupby("班级", as_index = False).总分.mean( )
df2 = df1.sort_values("总分", ascending = False , ignore_index = True) #ignore_index 是否重置索引
score = df2.at[2 , "总分"]
df3 = ①
plt.bar(② , ③)
#图表设置，代码略
plt.show()
```

15.小华开发了一个简单的医院门诊预约管理系统，用于模拟病人的预约和取消操作。系统输入格式如下:若输入"预约"开头，后面两个数字为预约开始时间和持续时长。若能找到符合病人预约要求的空闲时间段则预约成功，系统按照预约顺序分配病人编号，其中病人起始编号为 1。若输入"取消"加病人编号，系统会查找指定编号并释放相应的预约时间段。

假设该门诊系统每天可预约的时间范围为 0 到 99,则第 15 题图 a 门诊系统的时间段分配情况如第 15 题图 b 所示，每行表示一个时间段的预约情况。



第 15 题图 a

0-9:	空闲
10-29:	空闲
30-39:	病人 3
40-49:	病人 2
50-59:	空闲
60-74:	空闲
75-99:	空闲

第 15 题图 b

请回答下列问题：

(1) 若门诊的可预约时间为 0~45，在执行了第 15 题图 a 的前 4 行输入后，门诊系统分配的时间段为： 0 - 9：空闲， 10 - 29：空闲， 30 - 39：病人 2，_____。（请完善最后一段时间段门诊预约情况）

(2) 实现上述功能的程序如下，请在划线处填入合适的代码。

(3) 程序中加框处代码有错，请改正。

#定义如下 book 函数，函数的功能是将病人分配到指定的时间段。

```
def book(sch, st, time, id):
    ed = st + time - 1; i = 0
    while i < len(sch):
        block = sch[i]
        if not block[1] and block[2] <= st and block[3] >= ed:
            sch[i] = [id, True, st, ed]
            if block[2] < st:
                sch = sch[:i] + [_____①] + sch[i:]
                i += 1
            if st < block[3]:
                sch = sch[:i+1] + [[0, False, ed + 1, block[3]]] + sch[i+1:]
            return sch, id
        i += 1
    return sch, -1
```

#定义如下 cancel 函数，函数的功能是找到并释放指定病人的预约时间段。

```
def cancel(sch, id):
    for block in sch:
        if _____② and block[1]:
            block[0] = 0
            block[1] = False
            return 0
    return -1
```

#主程序

"sch 列表用于存储每个时间段的预约情况，分别记录病人序号，是否预约，起始时间，结束时间。病人序号为 0 表示该时间段空闲。"

sch = [[0, False, 0, 99]] #假设该门诊系统每天可预约的时间为 0 到 99

np_id = 1 # 下一个可分配的门诊编号

#将“appointments.txt”文件数据逐行添加到列表 reqs 中，代码略

reqs = [['预约','10','20'], ['预约','40','10'], ['取消','1'],]

for req in reqs:

if req[0] == "预约":

st, time = int(req[1]), int(req[2])

sch, res = book(sch, st, time, np_id)

if res != -1:

elif req[0] == "取消":

c_id = int(req[1])

cancel(sch, c_id)

for block in sch:

if block[1]:

print(block[2], "-", block[3], ": 病人", block[0])

else:

print(block[2], "-", block[3], ": 空闲")